

1 IoT — le collier connecté

Le collier est le cœur produit : capteurs embarqués, connectivité cellulaire basse consommation et firmware Rust, pensés pour tenir sur batterie, fonctionner en zone blanche et transmettre en sécurité.

7 à 15 j

autonomie cible

IP67

poussière + immersion

-20 à +60°C

plage de température

2000 mAh

batterie Li-Po

1.1 Les défis à résoudre

- **Autonomie énergétique** — cible 7 à 15 jours ; GPS, modem et capteurs sont énergivores, d'où veille profonde, capteurs à la demande, transmission par batch.
- **Zones blanches** — le cas critique (fugue) arrive souvent sans couverture ; mode dégradé : stockage local puis rattrapage (store and forward).
- **Précision de localisation** — GPS qui dérive et premier fix long, accélérés par l'A-GPS et une fréquence adaptée au contexte.
- **Robustesse** — chocs, eau, température : certification IP67 et composants qualifiés -20 à +60°C, gestion thermique au contact de la peau.
- **Sécurité des données** — un appareil qui transmet la position doit être inviolable : authentification par certificat et chiffrement de bout en bout.

1.2 Architecture en 3 zones

- **Zone 1 — Collier (Edge)** : MCU, capteurs, modem, GPS, batterie. Collecte, tampon local, transmission chiffrée.
- **Zone 2 — Réseau & communication** : LTE-M + SIM IoT, transport MQTT sur TLS, pensé basse consommation et réseau instable.
- **Zone 3 — Backend & cloud** : ingestion, stockage, analyse (stack du site : Hetzner/Kubernetes, observabilité Grafana). Le collier s'y authentifie en mTLS.

1.3 Composants embarqués

Composant	Choix	Rôle
Microcontrôleur	ESP32-S3 ou nRF9160	Exécute le firmware Rust, pilote la machine à états, orchestre capteurs et modem ; clé privée en secure element.
Modem cellulaire	LTE-M (SIM7000E / nRF9160)	Connectivité basse consommation ; transmission de la télémétrie.
GPS / GNSS	NEO-M8N ou GPS intégré	Localisation ; A-GPS pour accélérer le premier fix.
Centrale inertielle	LSM6DSOX (ST)	Accéléromètre + gyroscope : activité, immobilité, mouvements brusques.
Température	TMP117 (TI)	Température corporelle (précision $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$).
Fréquence cardiaque (option)	MAX30102 (PPG)	Rythme cardiaque par photopléthysmographie.
Mémoire flash	128 Mo (SPI)	Stockage local en attente de transmission.
Batterie & PMU	Li-Po 2000 mAh + fuel gauge	Alimentation autonome, gestion de charge, niveau précis.

1.4 Capteurs : choix justifiés

- **Activité (IMU)** → **LSM6DSOX** : très basse consommation, fonctions intelligentes embarquées qui déchargent le MCU.
- **Température** → **TMP117** : précision médicale ($\pm 0,1^{\circ}\text{C}$), idéale pour détecter une fièvre.
- **Fréquence cardiaque** → **MAX30102 (PPG)** : meilleur compromis précision/consommation (20 mW), bibliothèque mature. Le radar 60 GHz est écarté (consommation 4×, précision faible sur chien mobile, usage réel = maison fixe).

1.5 Réseau & sécurité

Réseau : LTE-M plutôt que NB-IoT (garde la mobilité et une latence faible, indispensables pour suivre un animal) ; transport MQTT sur TLS (broker EMQX : pub/sub léger, QoS, offline gratuits) ; SIM IoT 1NCE ; mode dégradé store-and-forward.

Sécurité : PKI X.509 (Root CA → CA intermédiaire signant colliers et serveur, via step-ca) ; authentification mutuelle mTLS (un appareil non enregistré est refusé, même firmware reverse-engineered) ; provisioning en usine (device_id + certificat, clé en secure element) ; activation par appairage BLE (QR code).

1.6 Logique embarquée : machine à états

Le firmware Rust adapte acquisitions et transmission selon l'état de l'animal et du réseau : **BOOT** (démarrage), **PAIRING** (appairage BLE), **REST** (repos, sobre), **ACTIVE** (activité), **ESCAPE** (sortie de zone, GPS accéléré), **LIVE** (temps réel à la demande), **NO_NETWORK** (zone blanche, stockage local), **LOW_POWER** (batterie faible, services réduits).